

Unidad Didáctica 2

Maquetación responsive con Bootstrap

Diseño de Interfaces Web
2.º DAW

CC Decroly · Santander

1 ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un framework front-end de código abierto que facilita el diseño de páginas web mediante HTML, CSS y JavaScript.

Proporciona estilos, utilidades y componentes reutilizables para crear interfaces modernas, accesibles y adaptables.

Bootstrap



Una misma web puede reorganizarse para distintos tamaños de pantalla.

2 ¿Por qué utilizar Bootstrap?

- Ahorra tiempo de maquetación.
- Mejora la coherencia visual del sitio web.
- Facilita el diseño adaptable (responsive).
- Incluye componentes preparados para reutilizar.
- Cuenta con una comunidad amplia y documentación.
- Resulta útil en proyectos académicos y profesionales.



Menos tiempo con estilos repetidos



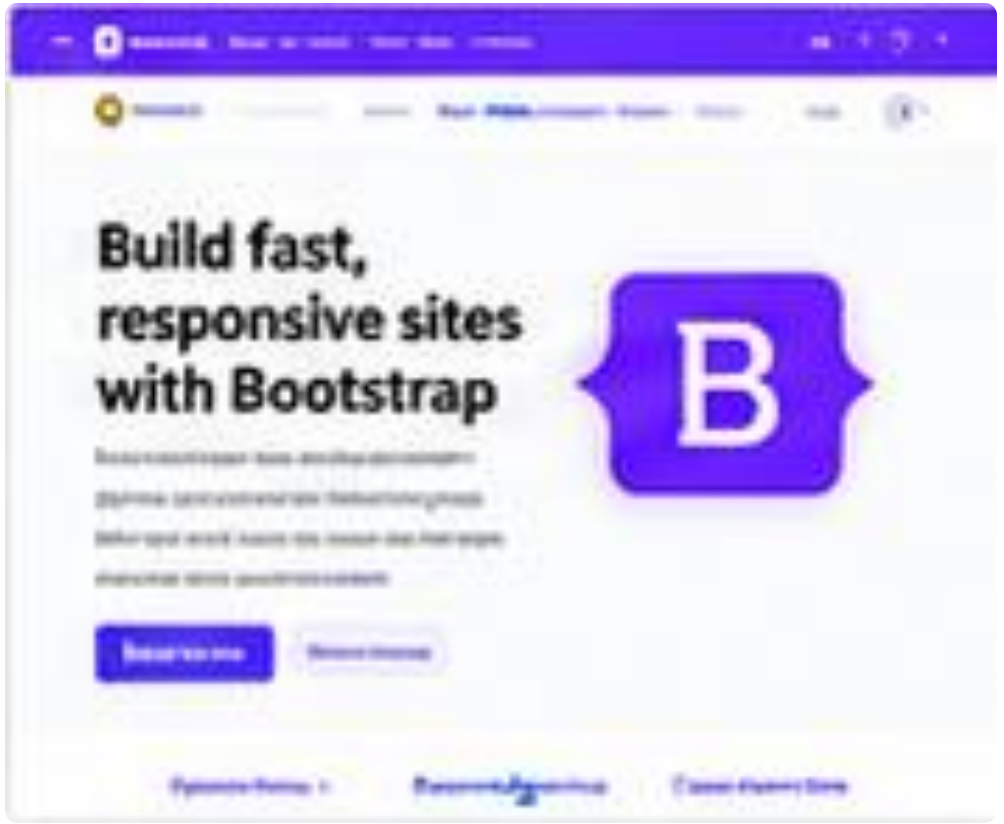
Más tiempo para resolver el problema

3 Versión y documentación

Trabajaremos con la versión estable de Bootstrap 5 (rama 5.3.x).

La documentación oficial está disponible en:

https://getbootstrap.com/



Consulta ejemplos y opciones de cada componente.

4 ¿Qué necesitamos para empezar?

1. Un archivo HTML básico.
2. Incluir Bootstrap mediante CDN.
3. Enlazar la hoja de estilos.
4. Añadir el script JavaScript si usamos componentes interactivos.
5. A partir de ahí, podemos usar sus clases.

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mi primera web</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
    bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-primary">Hola, Bootstrap</h1>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
    bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
</body>
</html>
```

5 Estructura básica de una página

Una página con Bootstrap mantiene una estructura HTML sencilla. En ella se enlazan el CSS y el JavaScript del framework.

Elementos clave

- Meta viewport.
- Enlace al CSS de Bootstrap.
- Contenedor principal.
- Clases de componentes y utilidades.
- Script de Bootstrap para elementos interactivos.



El contenido se organiza dentro del body.

6 Contenedores

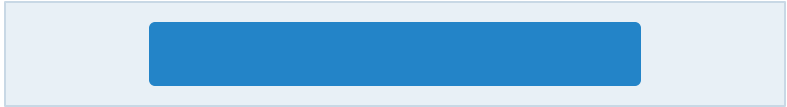
Los contenedores centran y organizan el contenido de la página.

```
<div class="container">
  <!-- Contenido centrado -->
</div>
```

```
<div class="container-fluid">
  <!-- Ancho disponible -->
</div>
```

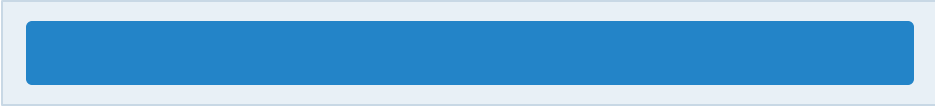
.container

Ancho máximo según el dispositivo



.container-fluid

Ocupa todo el ancho disponible



7 Sistema de rejilla (Grid System)

Bootstrap utiliza una rejilla de 12 columnas para distribuir el contenido de forma flexible.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4">Europa</div>
    <div class="col-4">Asia</div>
    <div class="col-4">América</div>
  </div>
</div>
```



Europa

Ciudades históricas

Asia

Naturaleza y tradición

América

Aventuras inolvidables

8 Breakpoints y diseño responsive

Bootstrap define puntos de corte para adaptar la distribución según el tamaño de pantalla.

Breakpoint	Clase	Ancho mínimo
Extra pequeño	(por defecto)	< 576 px
Pequeño	sm	≥ 576 px
Mediano	md	≥ 768 px
Grande	lg	≥ 992 px
Extra grande	xl	≥ 1200 px
Extra extra grande	xxl	≥ 1400 px



El contenido se adapta al ancho disponible.

9 Clases de utilidad (Utilities)

Bootstrap incluye clases de utilidad para modificar el aspecto de forma rápida, sin escribir CSS para cada caso.

Espaciado	mt-3 p-4 m-auto
Colores	bg-primary text-white bg-light
Alineación	text-center d-flex justify-content-between
Bordes	border rounded shadow
Display	d-none d-block d-md-flex



Las utilidades agilizan el diseño.

10 Tipografía, colores e imágenes

Bootstrap ofrece clases para mejorar la presentación del contenido.

- Encabezados: h1, h2…
- Texto: text-muted, text-primary…
- Fondos: bg-light, bg-dark…
- Imágenes: img-fluid, rounded…
- Figuras y sombras.



Las imágenes adaptables conservan su proporción.

11 Componentes: navegación

La barra de navegación (navbar) ayuda a estructurar el menú principal del sitio.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Agencia</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
  </div>
</nav>
```



12 Componentes: tarjetas y botones



Grecia

Playas, historia y una cultura única.

Ver destino

Las tarjetas (cards) presentan contenido de forma visual y ordenada. Los botones ofrecen estilos y tamaños distintos.

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <img src="grecia.jpg" class="card-img-top"
       alt="Costa de Grecia">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Grecia</h5>
    <p class="card-text">Playas e historia.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">
      Ver destino
    </a>
  </div>
</div>
```

13 Componentes: formularios

Bootstrap incluye estilos para formularios con clases fáciles de usar.

Nombre completo

Tu nombre

Destino de interés

Selecciona un destino

Fecha de viaje

dd/mm/aaaa

Enviar consulta



14 Otros componentes útiles

Bootstrap ofrece componentes que permiten enriquecer la interfaz con poco código.

Carrusel



Imágenes que cambian por diapositivas.

Badges

Oferta Nuevo Popular

Etiquetas con estado o categoría.

Alertas y modal

¡Reserva realizada!

Abrir modal Más información

Mensajes y ventanas emergentes.

15 Personalización y buenas prácticas

Podemos personalizar Bootstrap

- Añadiendo nuestro propio CSS.
- Utilizando variables de color.
- Modificando solo los componentes necesarios.
- Manteniendo el código ordenado y legible.

Buenas prácticas

- No abusar de las clases.
- Mantener una estructura clara.
- Probar en diferentes dispositivos.
- Usar Bootstrap como punto de partida.
- Reutilizar componentes y nombrar bien los archivos.

Idea clave: Bootstrap ofrece una base para crear interfaces modernas, pero el diseño final debe reflejar el propósito y la identidad del proyecto.